

تقرير التدقيق العلمي والتقني الشامل: آلة التعبئة والتغليف الرأسية (VFFS Auger Filler)

إعداد: بروفيسور خبير في هندسة الميكاترونكس والأنظمة الصناعية (خبرة 30+ عاماً)

1. مقدمة ومنهجية التدقيق

بناءً على الطلب المقدم لمراجعة وتدقيق الدراسات السابقة المتعلقة بمشروع تصميم وتطوير آلة تعبئة الملح (VFFS Auger Filler)، قمت بإجراء فحص دقيق وشامل لملفات المحادثة (ChatGpt12.docx و ChatGpt1.docx) وخوارزمية التحكم ومقارنتها بالحسابات الهندسية المعتمدة والمعايير الدولية (ISO, DIN, ASME).

تعتمد منهجية التدقيق على أربعة محاور أساسية:

- التدقيق الحسابي (Computational Audit):** إعادة حساب العزوم، القوى، والتدفقات لضمان دقة النتائج.
- المطابقة مع المعايير (Standard Validation):** التأكد من توافق المواد والتصاميم مع معايير السلامة والجودة العالمية.
- التحليل المنطقي والوظيفي (Logical & Functional Analysis):** تقييم تسلسل العمليات ونظام التحكم.
- التصحيح والتحديث (Correction & Update):** معالجة أي "هلوسات" تقنية أو أخطاء ناتجة عن التحليل السابق.

2. التدقيق الميكانيكي وحسابات اللولب (Auger Screw)

يعد اللولب هو "قلب" الآلة، وأي خطأ في تصميمه يؤدي إلى فشل عملية المعايرة أو تلف المادة.

أ. تحليل الأبعاد والتدفق

بعد مراجعة الملفات الجديدة، تم رصد تباين في بعض الأبعاد المقترحة سابقاً، وتم الاستقرار على الأبعاد التالية بناءً على التحليل الفيزيائي:

المعلمة	القيمة المعتمدة	الملاحظات التقنية
القطر الخارجي (D_{outer})	60 ملم	مناسب جداً لتعبئة 250 جم إلى 1000 جم.
قطر العمود (D_{shaft})	16 ملم إلى 39.5 ملم	يعتمد على الوزن المطلوب لكل لفة (50 جم/لفة تتطلب عموداً بقطر 39.5 ملم).
خطوة اللولب ($Pitch$)	60 ملم	نسبة 1:1 مع القطر الخارجي هي النسبة المثالية للتدفق المنتظم.
الطول الفعال ($Flighted Length$)	240 ملم	يعادل 4 لفات كاملة، وهو مثالي لتحقيق الاستقرار والدقة.
الطول الكلي للعمود	360 ملم	يشمل مسافة التعشيق ($Coupling$) ومناطق التحميل ($Bearings$).

ب. تدقيق العزوم والقوى

تمت مراجعة حسابات العزوم، وتبين ما يلي:

- **عزم الاحتكاك (T_f):** القيمة المحسوبة ($N.m\ 3.9$) دقيقة بناءً على معامل احتكاك الملح مع الفولاذ ($\mu_s = 0.4$).
- **عزم المحرك المطلوب:** تم حساب العزم المطلوب عند مدخل الجيربوكس بـ $N.m\ 0.385$ (مع عوامل الأمان).
- **التصحيح:** المحرك المقترح ($N.m\ 1.27$) يوفر فائض قوة ممتاز، مما يضمن استقرار الأداء عند تغير كثافة الملح أو رطوبته.

ملاحظة الخبير: يجب التأكد من أن الجيربوكس المستخدم هو من نوع *Planetary Gearbox* لضمان أقل قدر من الارتداد (*Backlash*)، وهو أمر حيوي لدقة التعبئة في أنظمة السيرفو.

3. تحليل المواد والتوافق الصناعي

بما أن المادة المعبأة هي الملح ($Salt$)، فإن التحدي الأكبر هو التآكل الكيميائي ($Corrosion$) والرطوبة.

- **المادة المستخدمة:** AISI 316L.

- **التقييم:** اختيار ممتاز ومطابق لمعايير **ISO 15156** و **ASME BPE**. الفولاذ 316L يحتوي على الموليبدنوم الذي يوفر مقاومة فائقة للكلوريدات الموجودة في الملح.
- **توصية إضافية:** يجب أن يكون تشطيب السطح (Surface Finish) للولب والقادوس بـ $Ra < 0.8$ (Electropolishing) μm لمنع التصاق ذرات الملح الدقيقة وتراكمها.

4. نظام التحكم والإلكترونيات (ESP32 Based System)

استخدام ESP32 بدلاً من PLC التقليدي هو توجه حديث وذكي لتقليل التكلفة وزيادة المرونة، ولكن يتطلب حماية صناعية خاصة.

أ. هندسة النظام

- **المعالج:** ESP32 (Dual Core).
- **البروتوكول:** استخدام State Machine في البرمجة يضمن عدم تداخل العمليات (التشكيل، التعبئة، اللحام).
- **التصحيح التقني:** في المحادثات السابقة، تم ذكر استخدام Relays لبعض العمليات. **أوصي بشدة** باستبدالها بـ Solid State Relays (SSR) لزيادة سرعة الاستجابة وإطالة العمر الافتراضي في بيئة العمل المستمرة.

ب. خوارزمية التحكم (Control Algorithm)

تمت مراجعة ملف "خوارزمية التحكم" وتبين ما يلي:

- **المنطق البرمجي:** استخدام $n = m_bag / m_rev$ هو المنطق الصحيح للتعبئة الحجمية.
- **التوقيت:** زمن التعبئة (2 ثانية) وزمن التغليف (4 ثواني) يعطي إنتاجية قدرها **10-15 كيس/دقيقة**. هذا المعدل يعتبر محافظاً (Conservative) ويمكن زيادته برفع سرعة السيرفو إلى 200 RPM إذا كانت ميكانيكا سحب الفيلم تسمح بذلك.
- **توصية برمجية:** يجب استخدام Hardware Interrupts لقراءة الـ Photocell (حساس العلامة السوداء) لضمان دقة قص الكيس في المكان الصحيح دون تأخير برمجي (Jitter).

5. كشف الأخطاء والهلوسات التقنية (Hallucination Check)

خلال مراجعة ملفات المحادثة، تم رصد بعض النقاط التي تحتاج لتصحيح:

1. **زاوية القادوس:** ذكرت بعض الفقرات زاوية 45 درجة. **التصحيح:** للملح، يجب ألا تقل الزاوية عن 60 درجة لضمان "التدفق الكتلي" (Mass Flow) وتجنب ظاهرة "القنطرة" (Arching).

2. **نوع اللحام:** تم اقتراح OPP/CPP. هذا صحيح، ولكن يجب التأكد من أن فكوك اللحام (Sealing Jaws) مزودة بنظام PID Temperature Control دقيق جداً، لأن مادة CPP حساسة جداً لتغيرات الحرارة البسيطة.

3. **تضارب الأطوال:** تم رصد تضارب في طول اللولب بين 228 ملم و 300 ملم في بعض المحادثات. **التصحيح:** الطول الفعال المعتمد هو **240 ملم** (4 لفات $\times$ 60 ملم خطوة) لتحقيق التوازن بين الدقة والحجم.

6. المطابقة مع المعايير الدولية (Standard Compliance)

لضمان قبول الآلة في الأسواق العالمية والمحلية، يجب الالتزام بالمعايير التالية:

- **المعايير الصحية (Hygiene):** الالتزام بـ ISO 14159 و EN 1672-2 لضمان سهولة التنظيف ومنع تراكم البكتيريا أو الملح في الزوايا الميتة.
- **دقة التعبئة:** المعيار الصناعي للتعبئة الحجمية هو $\pm 1\%$. لتحقيق ذلك، يجب الحفاظ على مستوى ثابت للملح في القادوس (Head Pressure) باستخدام حساس المستوى.
- **مقاومة التآكل:** يجب أن تجتاز الأجزاء المعدنية اختبار رذاذ الملح وفقاً لـ ISO 9227 لضمان عمر افتراضي لا يقل عن 10 سنوات في بيئة تعبئة الملح.

7. خطة الصيانة الوقائية (Preventive Maintenance)

نظراً لطبيعة الملح الكاشطة (Abrasive) والمسببة للتآكل، أوصي بالآتي:

1. **التنظيف اليومي:** استخدام الهواء المضغوط الجاف لتنظيف بقايا الملح من فكوك اللحام واللولب.
2. **التشحيم:** استخدام شحوم غذائية (Food Grade Grease) متوافقة مع معايير NSF H1 للمحامل والجيربوكس.
3. **الفحص الدوري:** فحص تآكل ريش اللولب كل 6 أشهر، حيث أن تآكل الحواف يؤدي إلى انخفاض دقة التعبئة.

8. الخلاصة والتوصيات النهائية

المشروع يسير في اتجاه هندسي صحيح جداً. الحسابات الحجمية والميكانيكية الحالية متينة وقابلة للتنفيذ.

التوصيات العاجلة:

1. اعتماد زاوية 60 درجة لجدران القادوس لضمان التدفق الكتلي.
2. استخدام محرك سيرفو مع Absolute Encoder لتبسيط عملية الـ Homing وضمان الدقة.

3. إضافة نظام “هزاز” (Vibrator) صغير على القادوس يعمل بالتزامن مع اللولب.

4. تفعيل نظام Watchdog Timer في كود ESP32 لضمان استقرار النظام.

هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية للمرحلة القادمة من التصنيع والبرمجة.